

Thème 1 — Théories, couples conjugués & électrolytes

Reconnaître un acide et une base, écrire les couples, repérer les ampholytes

Avant tout calcul de pH, il faut savoir **reconnaître** un acide et une base, écrire la **demi-équation** qui les relie à leur conjugué, et distinguer un électrolyte **fort** d'un électrolyte **faible**. C'est l'objet de ce premier thème : que du vocabulaire actif et des automatismes.

À retenir : *les trois théories, de la plus restrictive à la plus générale*

- **Arrhenius** — un **acide** libère des ions H_3O^+ dans l'eau ; une **base** libère des ions OH^- . (Restreint au milieu aqueux.)
- **Brønsted-Lowry** (la plus utilisée) — un **acide** *cède* un proton H^+ ; une **base** *capte* un proton H^+ .
- **Lewis** (la plus générale) — un **acide** *accepte* un doublet d'électrons ; une **base** *donne* un doublet d'électrons.

Chaque théorie *englobe* la précédente : tout acide de Brønsted est un acide de Lewis, mais l'inverse est faux (Ag^+ est un acide de Lewis sans jamais échanger de H^+).

Méthode — *construire le conjugué d'une espèce*

Un **couple acide/base conjugués** HA/A^- relie deux espèces qui diffèrent d'un seul H^+ :



- **base conjuguée** d'un acide : on lui **retire un H^+** (un H et une charge +) ;
- **acide conjugué** d'une base : on lui **ajoute un H^+** (un H et une charge +).

Exemple : *quelques couples à connaître*

HCl/Cl^- , $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ (vinaigre), $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ (l'ion ammonium est l'*acide* de l'ammoniac), $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$, $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$, $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$ et $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ (couples du sang).

Piège : *deux erreurs classiques sur les conjugués*

- L'acide conjugué de H_3O^+ **n'existe pas** (H_4O^{2+} n'existe pas en solution). De même OH^- n'a pas de base conjuguée observable dans l'eau.
- HCO_3^- est l'**acide** conjugué de CO_3^{2-} , *pas* sa base : pour trouver la base conjuguée de CO_3^{2-} il faudrait lui ajouter un H^+ , ce qui donne HCO_3^- ... qui en est l'acide. (On tourne en rond : CO_3^{2-} est une base « terminale ».)

À retenir : *ampholyte (espèce amphotique)*

Un **ampholyte** peut se comporter *soit comme un acide, soit comme une base*. C'est le cas dès qu'une espèce possède à la fois un H cédable *et* un site capteur de H^+ . L'eau en est l'exemple majeur ($\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ en acide, $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ en base) ; de même HCO_3^- , H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} sont des ampholytes. Pour le montrer, on écrit ses **deux** demi-équations.

À retenir : *électrolytes forts / faibles et degré d'ionisation α*

Un **électrolyte** libère des ions dans l'eau. Il est **fort** s'il est *totale*ment dissocié (flèche $\longrightarrow$: acides forts HCl, HNO₃, H₂SO₄, HClO₄ ; bases fortes NaOH, KOH), **faible** s'il est *partiellement* dissocié (flèche d'équilibre $\rightleftharpoons$: CH₃COOH, HF, HNO₂, NH₃). On quantifie la dissociation par le **degré d'ionisation**

$$\alpha = \frac{\text{quantité dissociée}}{\text{quantité dissoute}}, \quad 0 \leq \alpha \leq 1.$$

$\alpha = 1$ (100 %) : électrolyte fort ; $\alpha < 1$: électrolyte faible.

Remarque : *plus on dilue, plus α grandit*

Pour un acide faible, on montre que $\alpha \approx \sqrt{K_a/C_a}$ (loi de dilution d'Ostwald) : diluer augmente le *taux* de dissociation. Ce résultat sera exploité au thème 3.